

Aquí tienes el material estructurado para la **Práctica N°2** del laboratorio de la Semana 2, diseñado estrictamente según el programa de la asignatura 1, 2 y el contenido del libro de texto oficial.

Este documento está listo para ser utilizado como guía de clase práctica para tus estudiantes.

Laboratorio Semana 2 – Práctica N° 2

Tema: Programa HOLA MUNDO, operaciones de entrada/salida, elaboración de expresiones aritméticas/lógicas y desarrollo de programas con estructuras selectivas 1, 2.

Parte 1: El Programa "Hola Mundo" y Operaciones de Salida

En programación, es tradición que el primer programa a escribir sea uno que imprima un saludo en la pantalla.

- **Salida estándar (print):** En su forma más básica, a la palabra reservada print le sigue una cadena de caracteres encerrada entre comillas, que se mostrará en la pantalla al ejecutarse la instrucción 3.

 **Actividad 1:** Abre tu entorno de desarrollo (Thonny/IDLE) y escribe la siguiente instrucción en un archivo nuevo, guárdalo y ejecútalo:

```
print('Hola mundo')
```

Nota: Puedes usar secuencias de escape como `\n` para un salto de línea o `\t` para una tabulación 4. Intenta ejecutar: `print('Hola\n\n\tmundo')` 4.

Parte 2: Operaciones de Entrada y Cálculo Aritmético

Para que un programa sea interactivo y resuelva problemas, debe procesar datos introducidos por el usuario 1.

- **Entrada de datos (input):** Detiene la ejecución para recibir texto del usuario. Si vas a realizar cálculos, debes convertir ese texto a un número usando `int()` (para enteros) o `float()` (para números con decimales) 5, 6.

 **Actividad 2:** Desarrolla un programa que convierta una temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit 7.

1. Pide al usuario la temperatura en °C utilizando `input()`.
2. Realiza el cálculo: $F = 9 / 5 * C + 32$ 7.
3. Muestra el resultado utilizando `print()`.

Parte 3: Expresiones Aritméticas y Lógicas

Las expresiones lógicas se construyen utilizando operadores de relación (como `>`, `<`, `==`, `!=`) y operadores lógicos (`and`, `or`, `not`) 8, 9. Estas expresiones devuelven un valor booleano: `True` (Verdadero) o `False` (Falso) 9.

 **Actividad 3:** Evalúa y comprueba en el entorno interactivo (Shell) las siguientes expresiones y predice si el resultado será `True` o `False` 10:

1. `1 < 2 and 3 < 4` 11
2. `True and not False or False` 10

- Introduce una cadena de texto y verifica si su longitud es mayor o igual a 3 y menor a 10 usando la función `len()` y operadores relacionales: `len(cadena) >= 3 and len(cadena) < 10` 12.

Parte 4: Estructuras Selectivas (Condicionales)

Las estructuras selectivas permiten decidir el orden o la ejecución de un conjunto de instrucciones según el resultado de una expresión lógica 13, 14.

- **La importancia de la Sangría:** En Python, la sangría (indentación) es obligatoria y define qué instrucciones pertenecen a la estructura de control. Todo lo que esté sangrado después de los dos puntos (:) pertenece a ese bloque 15.
- **Estructura simple y doble (if / else):** Si la condición es True, se ejecuta el bloque del if. Si es False, el flujo salta al bloque del else (si existe) 16.
- **Estructura múltiple (elif):** Permite evaluar múltiples condiciones en cadena 17.

Ejemplo demostrativo:

```
edad = int(input('Ingrese su edad: '))
if edad >= 18:
    print('Es mayor de edad')
else:
    print('Es menor de edad')
```

Pruébalo en tu entorno de desarrollo cambiando el valor ingresado para observar ambas salidas 16.

Parte 5: Ejercicios de Desarrollo (Reto de Laboratorio)

Aplica los conocimientos adquiridos para desarrollar los siguientes programas completos 2:

1. Número Par o Impar: Desarrolla un programa que solicite al usuario un número entero. Utilizando el operador de módulo (%) y la estructura if/else, determina si el número ingresado es par o impar e imprime el resultado 18. *(Pista: Un número es par si al dividirlo entre 2, su residuo es exactamente 0).*

2. Calificador de Productos: Elabora un programa que solicite un valor numérico entre 0 y 100 indicando el grado de agrado por un producto. Utiliza la estructura if/elif/else para clasificarlo e imprimir el mensaje correspondiente 18, 19:

- 0 a 20: Muy Malo
- 21 a 40: Deficiente
- 41 a 60: Regular
- 61 a 80: Bueno
- 81 a 100: Muy Bueno

Nota para el docente: Durante esta práctica, presta especial atención en validar que los estudiantes estén utilizando correctamente la sangría (4 espacios recomendados) después de las sentencias if, elif y else 15, 20, y que realicen de manera correcta la conversión de tipos con `int()` o `float()` al solicitar entradas numéricas 6.